

Warum sind einige Probleme so schwierig für heutige Computer?

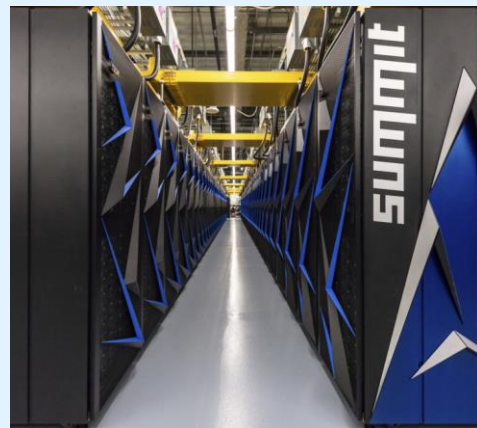
Marcel Pfaffhauser
IBM Quantum Community

Vom **klassischen** Computer

...



“unsere” Laptops



Supercomputer

Vom **klassischen** Computer



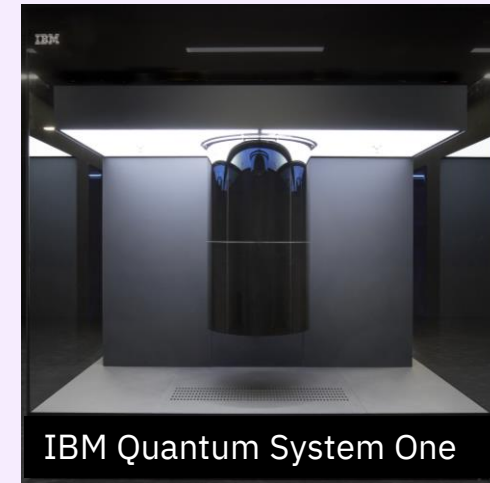
“unsere” Laptops



Supercomputer

...

zum **Quanten**computer



→ allerdings nur für bestimmte Bereiche!

Vom **klassischen** Computer

...

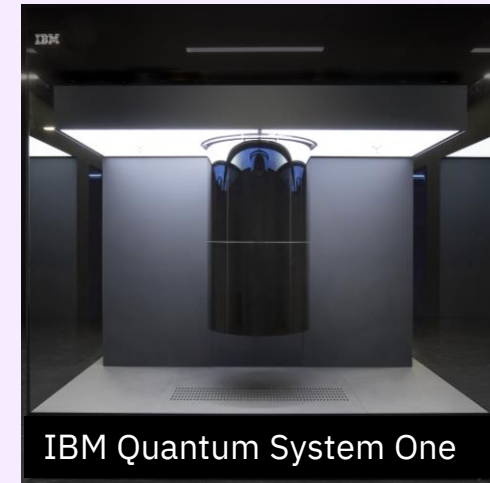
zum **Quanten**computer



“unsere” Laptops



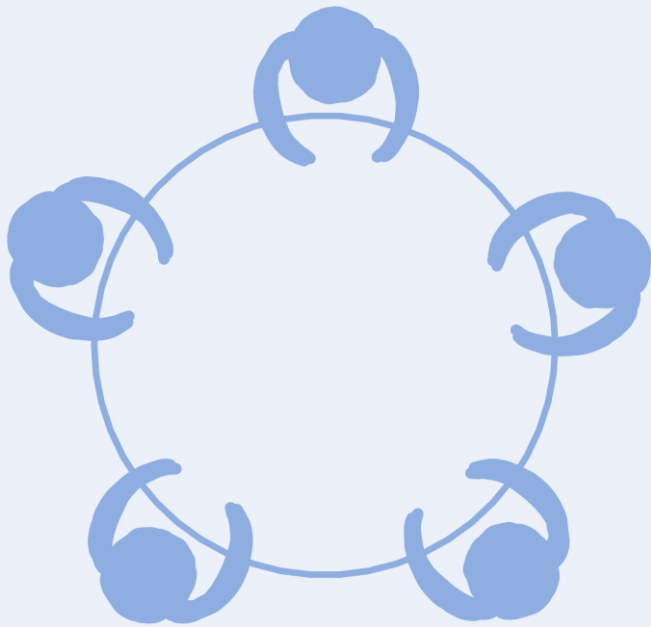
Supercomputer



→ allerdings nur für bestimmte Bereiche!

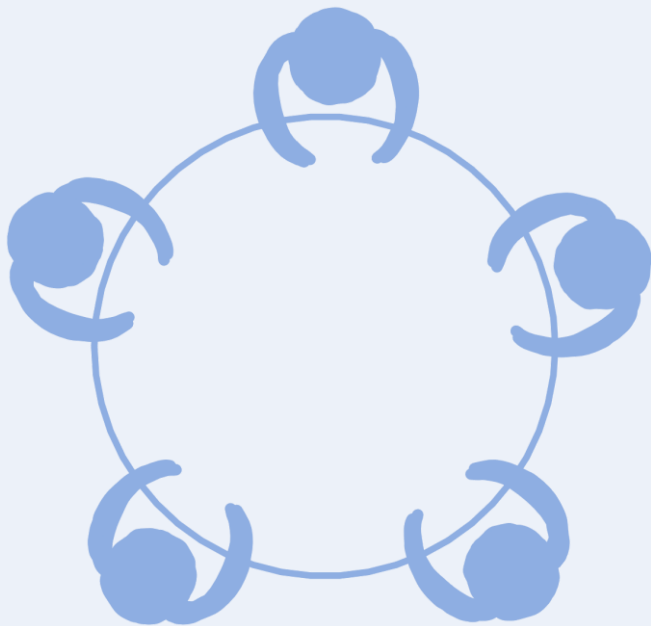
! *Quantencomputer werden klassische Computer nicht vollständig ersetzen!* !

How to: Geburtstagsplanung



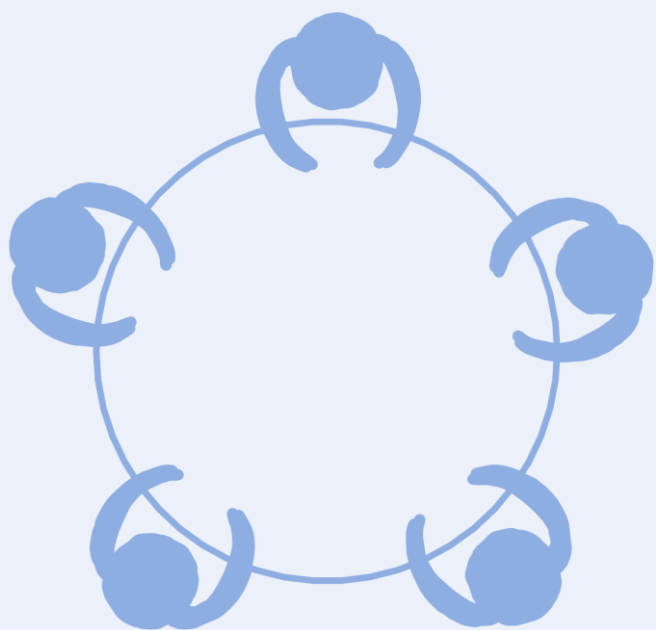
- Aufgabe: Finde die beste Sitzordnung für deinen Geburtstag

How to: Geburtstagsplanung



- Aufgabe: Finde die beste Sitzordnung für deinen Geburtstag
- Strategie: Probiere jede mögliche Sitzordnung aus

How to: Geburtstagsplanung



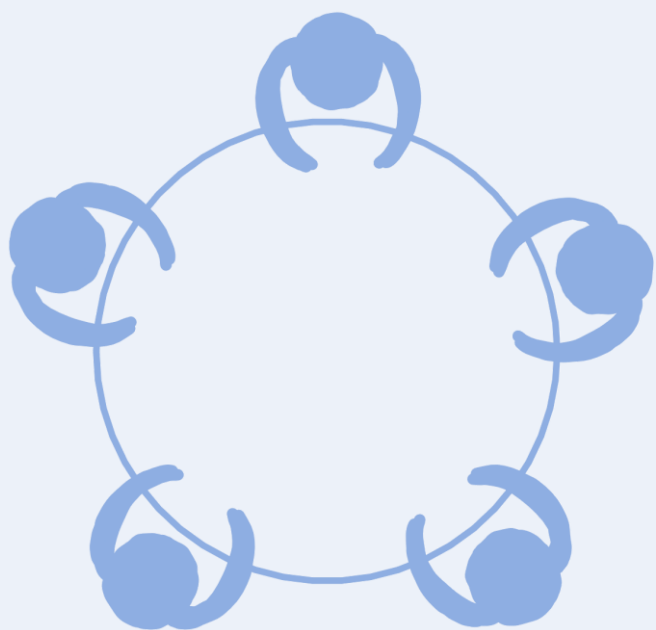
- Aufgabe: Finde die beste Sitzordnung für deinen Geburtstag
- Strategie: Probiere jede mögliche Sitzordnung aus

Frage: Wie viele Möglichkeiten gibt es, ...

...fünf Personen um einen Tisch zu platzieren?

- a) ≈ 10
- b) ≈ 100
- c) ≈ 1000

How to: Geburtstagsplanung



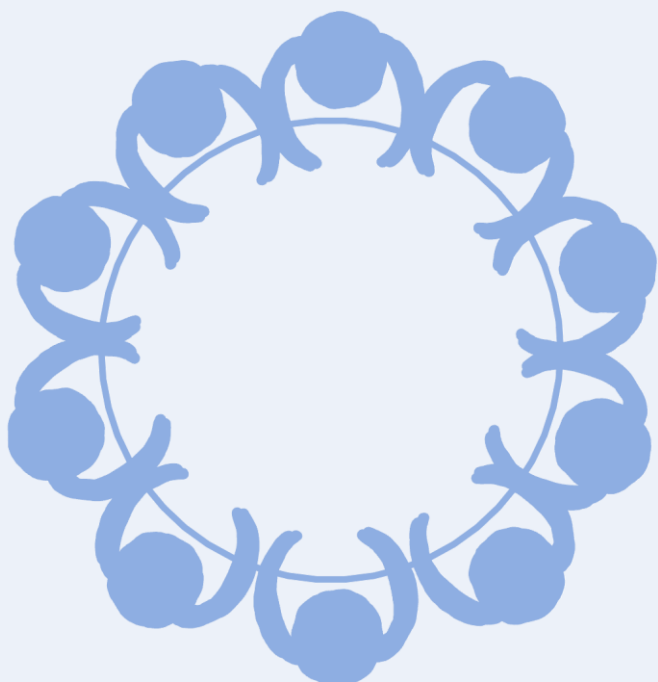
- Aufgabe: Finde die beste Sitzordnung für deinen Geburtstag
- Strategie: Probiere jede mögliche Sitzordnung aus

Frage: Wie viele Möglichkeiten gibt es, ...

...fünf Personen um einen Tisch zu platzieren?

- a) ≈ 10
- b) ≈ 100 :** Es gibt $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ Möglichkeiten
- c) ≈ 1000

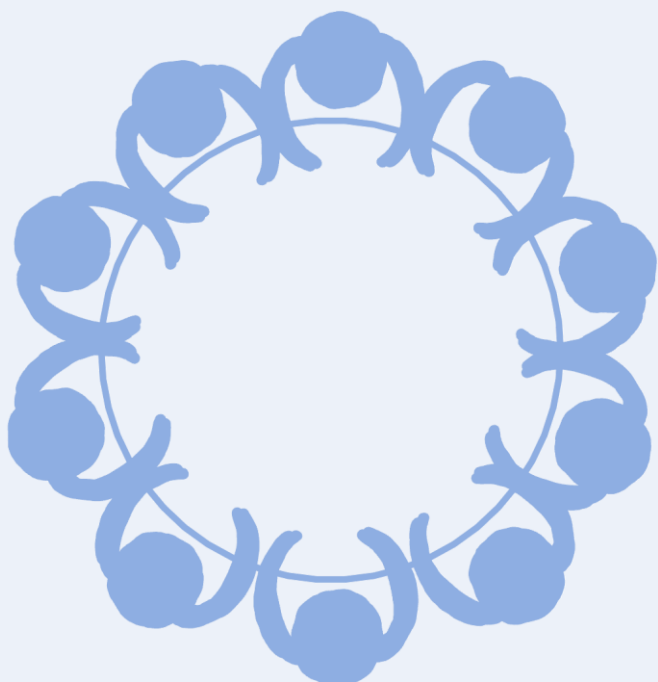
How to: Geburtstagsplanung



- Aufgabe: Finde die beste Sitzordnung für deinen Geburtstag
- Strategie: Probiere jede mögliche Sitzordnung aus

Frage: Wie viele Möglichkeiten gibt es, ...
... *zehn* Personen um einen Tisch zu
platzieren?

How to: Geburtstagsplanung

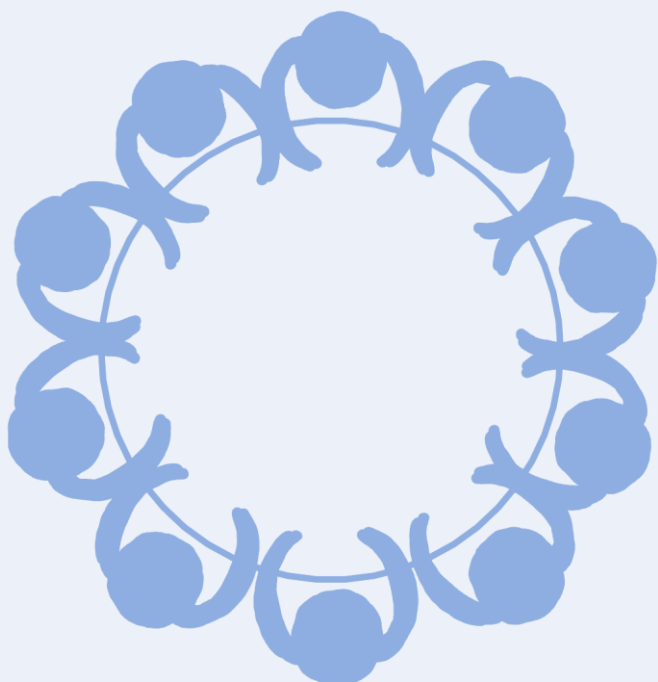


- Aufgabe: Finde die beste Sitzordnung für deinen Geburtstag
- Strategie: Probiere jede mögliche Sitzordnung aus

**Frage: Wie viele Möglichkeiten gibt es, ...
... *zehn* Personen um einen Tisch zu
platzieren?**

- a) $\approx 1\ 000$
- b) $\approx 10\ 000$
- c) $\approx 100\ 000$
- d) $> 1\ \text{Mio.}$

How to: Geburtstagsplanung



- Aufgabe: Finde die beste Sitzordnung für deinen Geburtstag
- Strategie: Probiere jede mögliche Sitzordnung aus

**Frage: Wie viele Möglichkeiten gibt es, ...
... *zehn* Personen um einen Tisch zu
platzieren?**

- a) $\approx 1\,000$
- b) $\approx 10\,000$
- c) $\approx 100\,000$
- d) **> 1 Mio.:** Es gibt $10! \approx 3$ Mio. Möglichkeiten

How to: Geburtstagsplanung



5 Personen
Personen

Input

10

How to: Geburtstagsplanung



5 Personen
Personen

Input

10



≈ 100 Möglichkeiten
Möglichkeiten

Output

≈ 3 Mio.

How to: Geburtstagsplanung



5 Personen
Personen

Input

10



≈ 100 Möglichkeiten
Möglichkeiten

Output

≈ 3 Mio.

→ schnelle *Skalierung* des Problems